ETSI
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA

PRÁCTICA #2

▷ Ejercicios-Sesión#4

BASE DE DATOS ⇨ Práctica #2

1. FUNCIÓN ORACLE SQL– EXISTS()

- Cuando una **consulta anidada** o **subconsulta** ***puede existir por sí sola*** (*no depende de otra*) se dice que es una ***subconsulta independiente***.

EJEMPLO:

CONSULTA ANIDADA

```
SELECT * FROM EMPLE
  WHERE dpto_no = (SELECT dpto_no FROM DPTO
                   WHERE lugar = 'Huelva');
```

- **Subconsultas correlacionadas** son subconsultas cuyos valores de ejecución *dependen de la tupla que esté siendo examinada en la* ***consulta exterior***. Son subconsultas que ⚠ ***contienen una referencia a una tabla que también aparece en la consulta exterior***:

EJEMPLO:

CONSULTA CORRELACIONADA

CONSULTA EXTERNA

```
SELECT * FROM t1
  WHERE column1 = ANY (SELECT column1 FROM t2
                       WHERE t2.column2 = t1.column2);
```

- La **consulta anidada** ***se evalúa una sola vez para cada tupla de la consulta externa***

- La función **EXISTS** nos permite comprobar ***si el resultado de una consulta correlacionada contiene o no tuplas***.
- **EXISTS**, permite *restringir el resultado de una* ***consulta exterior sólo a los registros que generan tuplas en la subconsulta correlacionada*** (*consulta interior*).
  - SINTAXIS: ... WHERE *[NOT]* EXISTS (SUBCONSULTA$_{interna}$);
- La función **EXISTS** devuelve un valor **booleano**:
  - **Verdadero**, si el resultado de la consulta anidada contiene alguna tupla, y
  - **Falso**, en caso contrario
- Cuando se coloca en una subconsulta el operador **EXISTS**, Oracle analiza si hay datos que coinciden con la subconsulta, **NO SE DEVUELVE NINGÚN REGISTRO**, actúa como un *TEST DE EXISTENCIA*; Oracle *termina la recuperación de registros cuando, al menos, un registro cumple la condición* "WHERE" de la subconsulta.
- La función **NOT EXISTS** realiza la *operación contraria*.

EJEMPLO: Listar todos los *departamentos* que tengan empleados.

```
SELECT dept_no, dnombre FROM DEPART
WHERE EXISTS (SELECT * FROM EMPLE
              WHERE EMPLE.dept_no= DEPART.dept_no);
```

#1 CONSULTA EXTERNA

#2 CONSULTA CORRELACIONADA (INTERNA)

FUNCIONAMIENTO:

- Por cada tupla de la *consulta externa* (en este caso, por cada *departamento*), se evalúa la consulta interna con dicha tupla basándonos en la *clave foránea* definida entre los campos: DEPART.DEPT_NO y EMPLE.DEPT_NO
- En la *consulta interna*, se seleccionan, en la tabla EMPLEADO, los empleados que trabajan en el departamento que se esté evaluando (EMPLE.DEPT_NO = DEPART.DEPT_NO).
- Si el resultado de la consulta correlacionada *devuelve alguna tupla* (EXISTS), entonces se seleccionaría el *departamento* y se añadiría el *desartamento* al resultado de la consulta.

EJEMPLO: Listar todos los departamentos que tengan empleados.

```
SELECT dept_no, dnombre FROM DEPART
WHERE EXISTS (SELECT * FROM EMPLE
              WHERE EMPLE.dept_no= DEPART.dept_no);
```

#1 ← CONSULTA EXTERNA

#2 ← CONSULTA CORRELACIONADA (INTERNA)

¿!?

DEPART

DPTO_NO	DNOMBRE
1	RRHH
2	CONTABILIDAD
3	SISTEMAS

EMPLE

EMPL_NO	ENOMBRE	DPTO_NO
1	ANACLETO	1
2	CARPANTA	3
3	OTILIO	1

→ Comprobamos, para cada departamento, si tienen empleados, basándonos en la clave foránea dpto_no

```
select * from emple
where emple.dept_no= 1;
```

¿obtiene alguna tupla? Sí

EMPL_NO	ENOMBRE	DPTO_NO
1	ANACLETO	1
3	OTILIO	1

→

RESULTADO

DPTO_NO	DNOMBRE
1	RRHH

Se añade la tupla al resultado

2

DEPART

DPTO_NO	DNOMBRE
1	RRHH
2	CONTABILIDAD
3	SISTEMAS

EMPLE

¿2?

EMPL_NO	ENOMBRE	DPTO_NO
1	ANACLETO	1
2	CARPANTA	3
3	OTILIO	1

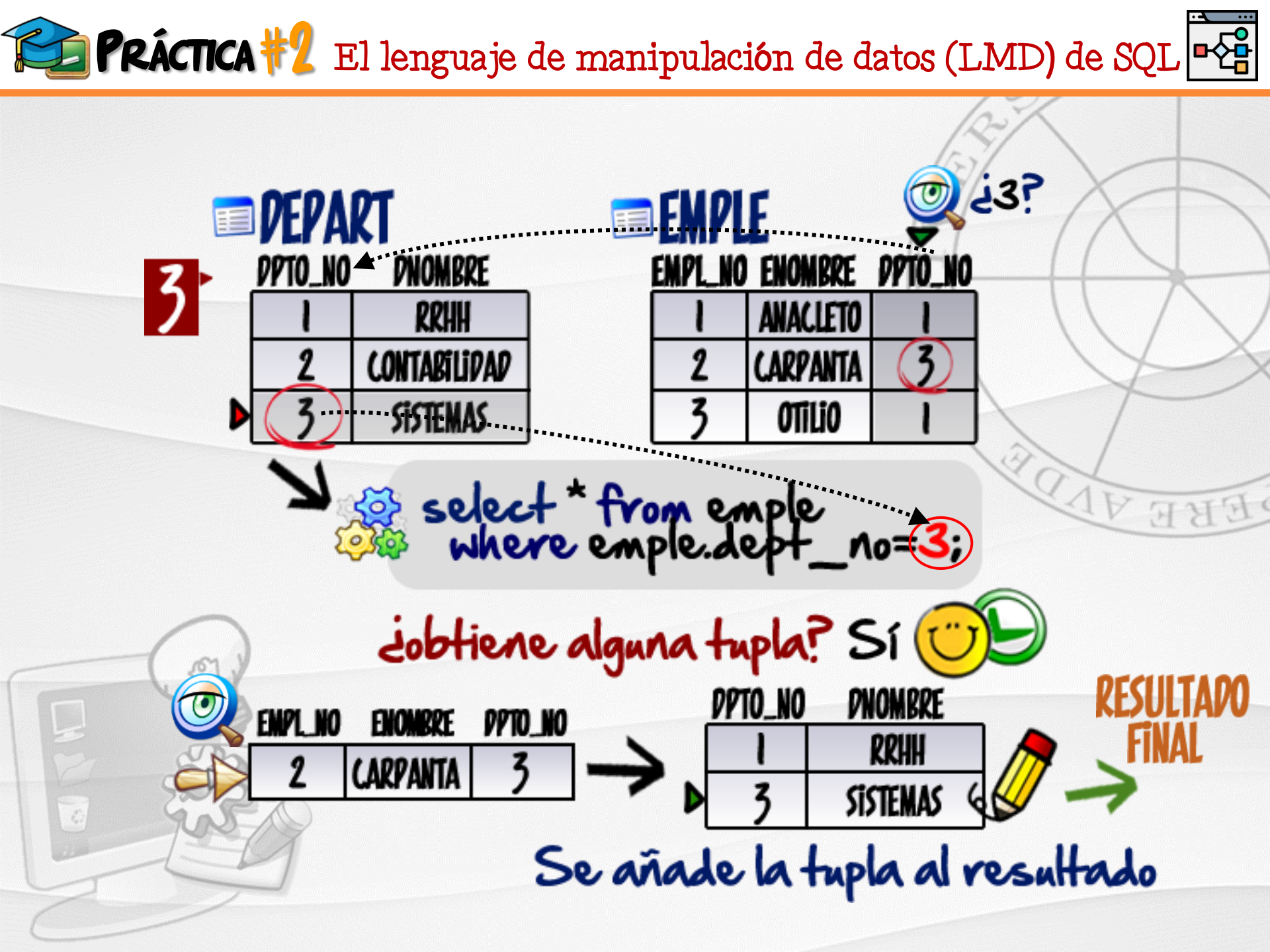
```
select * from emple
where emple.dept_no=2;
```

¿obtiene alguna tupla? No

No se añade la tupla al resultado

RESULTADO →

DPTO_NO	DNOMBRE
1	RRHH


DEPART
DPTO_NO DNOMBRE
1 RRHH
2 CONTABILIDAD
3 SISTEMAS
EMPLE
EMPL_NO ENOMBRE DPTO_NO
1 ANACLETO 1
2 CARPANTA 3
3 OTILIO 1
¿3?
3
select * from emple
where emple.dept_no=3;
¿obtiene alguna tupla? Sí
EMPL_NO ENOMBRE DPTO_NO
2 CARPANTA 3
DPTO_NO DNOMBRE
1 RRHH
3 SISTEMAS
RESULTADO FINAL
Se añade la tupla al resultado

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 4

MF 17. *Utilizando consultas correlacionadas, mostrar el nombre de los abonados que han llamado el día '16/10/06'*

EXISTS

LLAMADA.FECHA_HORA

CLIENTE.NOMBRE

COMPAÑIA (cif, nombre, web)
CP: cif
Único: nombre
VNN: nombre

TARIFA (tarifa,compañia,descripcion,coste)
CP: (tarifa,compañia)
CAj: compañia → COMPAÑIA (cif)
VNN: coste

CORRELACIÓN 2

LLAMADA (tf_origen,tf_destino,fecha_hora, duracion)
CP: (tf_origen,fecha_hora)
CAj: tf_origen → TELEFONO(numero)
CAj: tf_destino→ TELEFONO(numero)
VNN: duracion
VNN: tf_destino,duracion
Unico: (tf_destino, fecha_hora)

JOIN 1

TELEFONO (numero,f_contrato,tipo,puntos, compañía,tarifa,cliente)
CP: numero
CAj: (tarifa,compañía) → TARIFA
CAj: compañía → COMPAÑIA (cif)
CAj: cliente → CLIENTE (dni)
Único: compañía, tarifa
VNN: compañía, tarifa,cliente

CLIENTE(dni,nombre,f_nac,direccion,cp,ciudad provincia)
CP: dni
VNN: nombre

BD MOVIFACTURA

MF 17. Utilizando consultas correlacionadas, mostrar el nombre de los abonados que han llamado el día '16/10/06'

- Asociamos cada *teléfono* a su titular mediante un INNER JOIN basado en que TELEFONO.cliente = CLIENTE.dni, pues en las llamadas participan teléfonos.
- Queremos seleccionar sólo aquellos teléfonos que EXISTAN dentro del conjunto de teléfonos que realizaron llamadas (tf_origen) el 16/10/06.
- La *correlación* se establece haciendo coincidir el número de *teléfono evaluado* en la *consulta externa* con alguno de los *teléfonos origen de las llamadas realizadas en dicha fecha* obtenidos de la *consulta interna*.

Rabida

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
1  SELECT C.nombre
   FROM MF.cliente C INNER JOIN MF.telefono TF on C.dni=TF.cliente
   WHERE EXISTS (SELECT * FROM MF.llamada LL
4                WHERE to_char(LL.fecha_hora,'dd/mm/yy')='16/10/06'
5                      AND TF.numero=LL.tf_origen);
6
```

1 2 CORRELACIÓN

Llamadas realizadas por el teléfono considerado en la consulta exterior

Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,066 se

	NOMBRE
1	Ramón Martínez Sabina
2	Rita Martínez de Castro

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 4

MF 18. ***Utilizando consultas correlacionadas, obtener el nombre de los abonados que han realizado llamadas de menos de 1 minuto y medio***

EXISTS LLAMADA.DURACIÓN CLIENTE.NOMBRE

COMPAÑIA (cif, nombre, web)
CP: cif
Único: nombre
VNN: nombre

TARIFA (tarifa,compañia,descripcion,coste)
CP: (tarifa,compañia)
CAj: compañia → COMPAÑIA (cif)
VNN: coste

2 CORRELACIÓN

LLAMADA (tf_origen,tf_destino,fecha_hora, duracion)
CP: (tf_origen,fecha_hora)
CAj: tf_origen → TELEFONO(numero)
CAj: tf_destino→ TELEFONO(numero)
VNN: duracion
VNN: tf_destino,duracion
Unico: (tf_destino, fecha_hora)

TELEFONO (numero,f_contrato,tipo,puntos, compañía,tarifa,cliente)
CP: numero
CAj: (tarifa,compañía) → TARIFA
CAj: compañía → COMPAÑIA (cif)
CAj: cliente → CLIENTE (dni)
Único: compañía, tarifa
VNN: compañía, tarifa,cliente

JOIN

1

CLIENTE(dni,nombre,f_nac,direccion,cp,ciudad provincia)
CP: dni
VNN: nombre

BD MOVIFACTURA

MF 18. Utilizando consultas correlacionadas, obtener el nombre de los abonados que han realizado llamadas de menos de 1 minuto y medio

- Asociamos cada *teléfono* a su titular mediante un INNER JOIN basado en que TELEFONO.**cliente** = CLIENTE.**dni**, pues en las llamadas participan teléfonos.
- Queremos seleccionar sólo aquellos teléfonos que EXISTAN dentro del conjunto de teléfonos que realizaron llamadas (tf_origen) de una duración inferior a 90 seg.
- La *correlación* se establece haciendo coincidir el número de *teléfono evaluado* en la *consulta externa* con alguno de los *teléfonos origen de las llamadas realizadas en dicha fecha* obtenidos de la *consulta interna*.

Rabida6.sql

Hoja de Trabajo de SQL | Historial

Rabida

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
1  SELECT C.nombre
   FROM MF.cliente C INNER JOIN MF.telefono TF on C.dni=TF.cliente
   WHERE EXISTS (SELECT * FROM MF.llamada LL
4                WHERE LL.duracion<90
5                  AND TF.numero=LL.tf_origen);
6
```

1 2 CORRELACIÓN

Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0,044 segundos

	NOMBRE
1	Ramón Martínez Sabina
2	Rita Martínez de Castro
3	José García Márquez
4	María Machado Ruiz

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 4

MF 19. ***Utilizando consultas correlacionadas, obtener el nombre de los abonados de la compañía 'KietoStar' que no hicieron ninguna llamada el mes de septiembre***

LLAMADA.MES COMPAÑIA.NOMBRE NOT EXISTS CLIENTE.NOMBRE

COMPAÑIA (cif, nombre, web)
CP: cif
Único: nombre
VNN: nombre

TARIFA (tarifa,compañia,descripcion,coste)
CP: (tarifa,compañia)
CAj: compañia → COMPAÑIA (cif)
VNN: coste

JOIN2 CORRELACIÓN

LLAMADA (tf_origen,tf_destino,fecha_hora, duracion)
CP: (tf_origen,fecha_hora)
CAj: tf_origen → TELEFONO(numero)
CAj: tf_destino→ TELEFONO(numero)
VNN: duracion
VNN: tf_destino,duracion
Unico: (tf_destino, fecha_hora)

TELEFONO (numero,f_contrato,tipo,puntos, compañía,tarifa,cliente)
CP: numero
CAj: (tarifa,compañía) → TARIFA
CAj: compañía → COMPAÑIA (cif)
CAj: cliente → CLIENTE (dni)
Único: compañía, tarifa
VNN: compañía, tarifa,cliente

JOIN1

CLIENTE(dni,nombre,f_nac,direccion,cp,ciudad provincia)
CP: dni
VNN: nombre

BD MOVIFACTURA

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 4

MF 19. ***Utilizando consultas correlacionadas, obtener el nombre de los abonados de la compañía 'KietoStar' que no hicieron ninguna llamada el mes de septiembre***

LLAMADA.MES COMPAÑIA.NOMBRE NOT EXISTS CLIENTE.NOMBRE

- **Tendremos que relacionar las tablas** CLIENTE, TELÉFONO **y** COMPAÑÍA, **para poder obtener los** nombres **de los abonados de la compañía** 'KietoStar'. **Esto lo haremos mediante un** INNER JOIN **de dichas tablas sobre sus claves primarias-foráneas.**
- **Para filtrar aquellos teléfonos que** NO **realizaron llamadas en el mes de** Septiembre, **utilizaremos la cláusula** NOT EXISTS, **de manera que, para cada** ***teléfono evaluado en la consulta externa***, **se evalúa la** ***consulta interna***, **en la que se seleccionan las tuplas de la tabla** LLAMADA, **cuyo campo** fecha_hora **almacene un valor del mes igual a** Septiembre (09), **y cuyo** ***teléfono origen*** **coincida con el teléfono evaluado (CORRELACIÓN). Si se generan tuplas, indicará que, desde el teléfono evaluado, se realizó, al menos, una llamada en** Septiembre , **y el nombre del abonado del teléfono evaluado en la consulta externa se añadirá al resultado, y viceversa.**

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 4

MF 19. *Utilizando consultas correlacionadas, obtener el nombre de los abonados de la compañía 'KietoStar' que no hicieron ninguna llamada el mes de septiembre*

LLAMADA.MES COMPAÑIA.NOMBRE NOT EXISTS CLIENTE.NOMBRE

Rabida6.sql

Hoja de Trabajo de SQL | Historial

Rabida

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
1  SELECT TF.numero,C.nombre
2   FROM (MF.cliente C INNER JOIN MF.telefono TF on C.dni=TF.cliente)
3        INNER JOIN MF.compañia CIA on CIA.cif=TF.compañia
4   WHERE  CIA.nombre = 'Kietostar'
5     AND NOT EXISTS (SELECT * FROM MF.llamada LL
6                     WHERE extract(month from LL.fecha_hora)=9
7                       AND TF.numero=LL.tf_origen);
8
```

CORRELACIÓN

Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0,034 segundos

	NUMERO	NOMBRE
1	654345345	Rita Martínez de Castro
2	654789789	José García Márquez
3	654234234	Antonio Hierro Santander

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 4

MF 20. ***Utilizando consultas correlacionadas, mostrar todos los datos de los teléfonos que hayan llamado al número 654234234 pero no al 666789789***

TELEFONO.* LLAMADA.TF_DESTINO EXISTS NOT EXISTS

COMPAÑIA (cif, nombre, web)
CP: cif
Único: nombre
VNN: nombre

TARIFA (tarifa,compañia,descripcion,coste)
CP: (tarifa,compañia)
CAj: compañia → COMPAÑIA (cif)
VNN: coste

CORRELACIÓN

LLAMADA (tf_origen,tf_destino,fecha_hora, duracion)
CP: (tf_origen,fecha_hora)
CAj: tf_origen → TELEFONO(numero)
CAj: tf_destino→ TELEFONO(numero)
VNN: duracion
VNN: tf_destino,duracion
Unico: (tf_destino, fecha_hora)

TELEFONO (numero,f_contrato,tipo,puntos, compañía,tarifa,cliente)
CP: numero
CAj: (tarifa,compañía) → TARIFA
CAj: compañía → COMPAÑIA (cif)
CAj: cliente → CLIENTE (dni)
Único: compañía, tarifa
VNN: compañía, tarifa,cliente

CLIENTE(dni,nombre,f_nac,direccion,cp,ciudad provincia)
CP: dni
VNN: nombre

BD MOVIFACTURA

MF 20. ***Utilizando consultas correlacionadas, mostrar todos los datos de los teléfonos que hayan llamado al número 654234234 pero no al 666789789***

TELEFONO.* LLAMADA.TF_DESTINO EXISTS NOT EXISTS

- **Para filtrar aquellos teléfonos que realizaron llamadas al número** 654234234**, utilizaremos la cláusula** EXISTS**, de manera que, para cada *teléfono de la consulta externa*, se seleccionan las tuplas de la tabla** LLAMADA**, que tengan como** tf_origen **el teléfono evaluado, y como** tf_destino **el número** 654234234**. Si la consulta interna genera tuplas, indicará que, desde el teléfono evaluado, se realizó, al menos, una llamada al** 654234234**, y que los datos de dicho teléfono se añadirá al resultado, y viceversa.**
- **Para filtrar aquellos teléfonos que NO realizaron llamadas al número** 666789789**, utilizaremos la cláusula** NOT EXISTS**, de manera que, para cada *teléfono*, se seleccionan las tuplas de la tabla** LLAMADA**, que tengan como** tf_origen **el teléfono evaluado, y como** tf_destino **el número** 666789789**. Si se generan tuplas, indicará que, desde el teléfono evaluado, se realizó, al menos, una llamada al** 666789789**, por lo que los datos del teléfono evaluado no se añadirían al resultado, y viceversa. Al usar** NOT EXISTS**, estaríamos obteniendo el conjunto de tuplas complementario.**

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 4

MF 20. *Utilizando consultas correlacionadas, mostrar todos los datos de los teléfonos que hayan llamado al número 654234234 pero no al 666789789*

TELEFONO.* LLAMADA.TF_DESTINO EXISTS NOT EXISTS

Rabida6.sql

Hoja de Trabajo de SQL | Historial

Rabida

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
1  SELECT *
2  FROM MF.telefono TF
3  WHERE EXISTS (SELECT * FROM MF.llamada LL
4                WHERE LL.tf_destino= '654234234'
5                  AND TF.numero=LL.tf_origen)
6    AND NOT EXISTS (SELECT * FROM MF.llamada LL
7                    WHERE LL.tf_destino= '666789789'
8                      AND TF.numero=LL.tf_origen);
9
```

Teléfono que se está evaluando

CORRELACIÓN

Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,038 segundos

	NUMERO	F_CONTRATO	TIPO	PUNTOS	COMPAÑIA	TARIFA	CLIENTE
1	654345345	10/09/06	C	170	A00000001	dúo	89000002Z
2	678111222	02/02/02	T	1010	B00000002	dúo	59000003T

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 4

CLIENTE.NOMBRE

MF 21. *Utilizando consultas correlacionadas, obtener el nombre y número de teléfono de los clientes de la compañía Kietostar que no han hecho llamadas a otros teléfonos de la misma compañía (Kietostar)*

TELEFONO.NUMERO LLAMADA.TF_DESTINO COMPAÑIA.NOMBRE NOT EXISTS

COMPAÑIA (cif, nombre, web)
- CP: cif
- Único: nombre
- VNN: nombre

JOIN1 JOIN2

JOIN2

TARIFA (tarifa,compañia,descripcion,coste)
- CP: (tarifa,compañia)
- CAj: compañia → COMPAÑIA (cif)
- VNN: cost

LLAMADA (tf_origen,tf_destino,fecha_hora, duracion)
- CP: (tf_origen,fecha_hora)
- CAj: tf_origen → TELEFONO(numero)
- CAj: tf_destino→ TELEFONO(numero)
- VNN: duracion
- VNN: tf_destino,duracion
- Unico: (tf_destino, fecha_hora)

JOIN1

TELEFONO (numero,f_contrato,tipo,puntos, compañía,tarifa,cliente)
- CP: numero
- CAj: (tarifa,compañía) → TARIFA
- CAj: compañía → COMPAÑIA (cif)
- CAj: cliente → CLIENTE (dni)
- Único: compañía, tarifa
- VNN: compañía, tarifa,cliente

CLIENTE(dni,nombre,f_nac,direccion,cp,ciudad provincia)
- CP: dni
- VNN: nombre

BD MOVIFACTURA

CLIENTE.NOMBRE

MF 21. ***Utilizando consultas correlacionadas, obtener el nombre y número de teléfono de los clientes de la compañía Kietostar que no han hecho llamadas a otros teléfonos de la misma compañía***

TELEFONO.NÚMERO LLAMADA.TF_DESTINO COMPAÑÍA.NOMBRE NOT EXISTS

- **Para obtener el** *nombre* **y el** *número de teléfono* **de los clientes de la compañía** *KietoStar*, **necesitaremos combinar las tablas** COMPAÑÍA, TELÉFONO **y** CLIENTE **mediante sendos** INNER JOIN **sobre sus claves primarias-foráneas.**
- **Para filtrar aquellos teléfonos de los clientes de la compañía** KietoStar **que no realizaron llamadas a otros teléfonos de la misma compañía, necesitaremos, en primer lugar, combinar las tablas** COMPAÑÍA, TELÉFONO **y** LLAMADA **mediante sendos** INNER JOIN **sobre sus claves primarias-foráneas y, a continuación, utilizaremos la cláusula** NOT EXISTS, **de manera que, para cada** ***teléfono de la compañía*** *KietoStar*, **obtenido en la** ***consulta externa***, **se seleccionan las tuplas de la tabla** LLAMADA **cuyo teléfono destino (**tf_destino**) pertenezca también a dicha compañía. Si se generan tuplas, indicará que, desde el teléfono evaluado, se realizó, al menos, una llamada a otro teléfono** *KietoStar*, **y sus datos no deberán añadirse al resultado, y viceversa.**

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 4

CLIENTE.NOMBRE

MF 21. *Utilizando consultas correlacionadas, obtener el nombre y número de teléfono de los clientes de la compañía Kietostar que no han hecho llamadas a otros teléfonos de la misma compañía*

TELEFONO.NUMERO LLAMADA.TF_DESTINO COMPAÑIA.NOMBRE NOT EXISTS

Obtenemos los nombres y teléfonos de los clientes de la compañía *KietoStar* combinando las tablas COMPAÑÍA, TELÉFONO y CLIENTE mediante sendos INNER JOIN sobre sus claves primarias-foráneas.

Rabida1.sql

Hoja de Trabajo de SQL | Historial

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

Rabida

Consulta previa

(JOIN1)

```
1 SELECT *
2 FROM (MF.cliente CL INNER JOIN MF.telefono TF ON TF.cliente = CL.dni)
3      INNER JOIN MF.compañia CIA ON CIA.cif = TF.compañia
4 WHERE CIA.nombre = 'Kietostar';
```

Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0,236 segundos

	DNI	NOMBRE	F_NAC	DIRECCION	CP	CIUDAD	PROVINCIA	NUMERO	F_CONTRATO	TIPO	PUNTOS	COMPAÑIA	TARIFA
1	35000001P	Ramón Martínez Sabina	12/02/69	C/ Melancolía nº 7	23400	Úbeda	Jaén	654123321	14/09/03	C	12750	A00000001	dúo
2	42000002C	José García Márquez	19/04/87	Avda. de Macondo nº 82	11900	San Román	Cádiz	654789789	30/05/06	C	24590	A00000001	familiar
3	17000004W	Antonio Hierro Santander	15/03/85	Avda. Ciudad de Barcelona	28015	Madrid	Madrid	654234234	31/10/06	T	250	A00000001	joven
4	12000002Q	Jesús Ríos Lorca	19/09/90	Camino de Bernarda Alba nº 36	18340	Fuente Vaqueros	Granada	654012012	10/03/05	T	1500	A00000001	joven
5	89000002Z	Rita Martínez de Castro	15/07/85	C/ Sar nº 84	15900	Padrón	La Coruña	654345345	10/09/06	C	170	A00000001	dúo

MF 21. ***Utilizando consultas correlacionadas, obtener el nombre y número de teléfono de los clientes de la compañía Kietostar que no han hecho llamadas a otros teléfonos de la misma compañía***

NOT EXISTS

Para filtrar aquellos *teléfonos que no realizaron llamadas a teléfonos de la compañía KietoStar*, necesitaremos, en primer lugar, combinar las tablas COMPAÑÍA, TELÉFONO y LLAMADA mediante sendos INNER JOIN sobre sus claves primarias-foráneas y, a continuación, utilizaremos la cláusula NOT EXISTS, de manera que, para cada *teléfono evaluado en la consulta externa*, se seleccionan, mediante la *consulta interna*, las tuplas correspondientes a las llamadas cuyo teléfono destino (tf_destino) pertenezca a dicha compañía (KietoStar).

Rabida1.sql

Hoja de Trabajo de SQL | Historial

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

Consulta previa

CORRELACIÓN

```
SELECT TF.numero
FROM MF.telefono TF
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                  FROM (MF.llamada LL INNER JOIN MF.telefono TFDEST ON TFDEST.numero = LL.tf_destino)
                       INNER JOIN MF.compañia CIA ON CIA.cif = TFDEST.compañia
                  WHERE CIA.nombre='Kietostar' AND LL.tf_origen=TF.numero);
```

(JOIN2)

Se seleccionan las tuplas correspondientes a las llamadas cuyo teléfono destino (tf_destino) pertenezca a la compañía KietoStar

Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0,046 segundos

	NUMERO
1	654234234
2	666789789
3	666456456
4	654012012

⚠TODOS los teléfonos que realizaron llamadas a teléfonos pertenecientes a la compañía KietoStar

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 4

CLIENTE.NOMBRE

MF 21. *Utilizando consultas correlacionadas, obtener el nombre y número de teléfono de los clientes de la compañía Kietostar que no han hecho llamadas a otros teléfonos de la misma compañía*

TELEFONO.NUMERO LLAMADA.TF_DESTINO COMPAÑIA.NOMBRE NOT EXISTS

Rabida1.sql

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

Clientes de la compañía KietoStar...

```
SELECT CL.nombre, TF.numero
FROM (MF.cliente CL INNER JOIN MF.telefono TF ON TF.cliente = CL.dni)
     INNER JOIN MF.compañia CIA ON CIA.cif = TF.compañia
WHERE CIA.nombre = 'Kietostar'
AND NOT EXISTS (SELECT *
                FROM (MF.llamada LL INNER JOIN MF.telefono TFDEST ON TFDEST.numero = LL.tf_destino)
                     INNER JOIN MF.compañia CIA ON CIA.cif = TFDEST.compañia
                WHERE CIA.nombre='Kietostar' AND LL.tf_origen=TF.numero ;
```

(JOIN1)

CORRELACIÓN

(JOIN2)

...que no han hecho llamadas a otros teléfonos de la compañía KietoStar

Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,077 segundos

	NOMBRE	NUMERO
1	Antonio Hierro Santander	654234234
2	Jesús Ríos Lorca	654012012